

## 1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : R-255 경화제(캠스)

○ 용도분류 : 경화제

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

○ 권고용도 : 경화제

○ 사용상의 제한 : 권고 용도외 사용 제한

다. 제조사/공급자/유통업자 정보

○ 회사명 : (주)노루오토코팅

○ 주소 : 경기도 화성시 장안면 장안공단7길 28

○ 정보제공 및 긴급연락처 : 031-8059-9500 오대근

## 2. 유해 위험성

가. 유해 위험성 분류

인화성액체(flammable liquids) 구분 3

급성독성(acute toxicity) 흡입 구분3(증기) (ATEMIX :6.35<= 10)

급성독성 흡입 구분4(분진) (ATEMIX :2.61<= 5)

발암성(carcinogenicity) 구분1B

생식세포 변이원성(germ cell mutagenicity) 구분1B

심한 눈 손상/눈 자극성물질(serious eye damage/eye irritation) 구분2A

특정 표적장기 독성물질(1회노출)(specific target organ toxicity single exposure) 구분3 (호흡기 자극)

특정 표적장기 독성물질(반복노출)(specific target organ toxicity repeated exposure) 구분 1

피부 과민성(skin sensitization) 구분1

피부 부식성/자극성물질(skin corrosion/irritation) 구분2

수생 환경유해성(hazardous to the aquatic environment) 만성 구분3

급성독성(acute toxicity) 경구 구분5 (ATEMIX :3571.429<= 5000)

급성독성(acute toxicity) 경피 구분5 (ATEMIX :2941.176<= 5000)

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

## 나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

### ○ 그림문자



### ○ 신호어 : 위험

### ○ 유해 위험 문구 :

H226 인화성 액체 및 증기

H331 흡입하면 유독함

H332 흡입하면 유해함

H350 암을 일으킬 수 있음

H340 유전적인 결함을 일으킬 수 있음

H319 눈에 심한 자극을 일으킴

H335+H336 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음. 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음

H372 장기간 또는 반복노출 되면 신체 중 폐에 손상을 일으킴 (11항 참조 (MSDS)).

H317 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음

H315 피부에 자극을 일으킴

H412 장기적 영향에 의해 수생생물에게 유해함

H303 삼키면 유해할 수 있음

H313 피부와 접촉하면 유해할 수 있음

### ○ 예방조치 문구

#### - 예방

P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오.  
금연

P223 물에 접촉시키지 마시오

P240 용기와 수용설비를 접지하시오.

P241 방폭형(전기·환기·조명)설비를 사용하시오

P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하시오.

P243 정전기 방지 조치를 취하시오.

P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하시오.

# NOROO 물질안전보건자료(MSDS)

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

- P261 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오.
- P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오.
- P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오.
- P264 취급 후에는 손 및 접촉 부위를 철저히 씻으시오.
- P260 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마시오.
- P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- P272 작업장 밖으로 오염된 의복을 반출하지 마시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.

## - 대응

- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면: 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오(또는 샤워하십시오).
- P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 적절한 소화제를 사용하십시오(5항 참조).
- P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P321 필요한 처치를 하시오.
- P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오.
- P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치·조언을 구하십시오.
- P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오.
- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치/조언을 구하십시오.
- P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물과 비누로 씻으시오.
- P333+P313 피부자극성 또는 홍반이 나타나면: 의학적인 조언/주의를 받으시오.
- P362+P364 오염된 의류는 벗고 다시 사용 전 세척하십시오.
- P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조언·주의를 받으시오.

## - 저장

- P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.
- P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오.
- P405 잠금장치를 하여 저장하십시오.

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

- 폐기

P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물·용기를 폐기하십시오

다. 유해. 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해 위험성

| NFPA지수                  | 보건                               | 화재   | 반응성  |
|-------------------------|----------------------------------|------|------|
| 물질명                     |                                  |      |      |
| 폴리(헥사메틸렌 디아이소시아산)       | 자료 없음                            | 자료없음 | 자료없음 |
| n-부틸 아세테이트              | TWA : 150 ppm,<br>STEL : 200 ppm | 자료없음 | 자료없음 |
| 자일렌                     | TWA : 100 ppm,<br>STEL : 150 ppm | 자료없음 | 자료없음 |
| 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산 | 자료 없음                            | 자료없음 | 자료없음 |
| 방향족 경질 나프타 용매 (석유)      | TWA : 0.8 mg/m³                  | 자료없음 | 자료없음 |
| 에틸벤젠                    | TWA : 100 ppm,<br>STEL : 125 ppm | 자료없음 | 자료없음 |
| (1-메틸에틸)벤젠              | TWA : 50 ppm                     | 자료없음 | 자료없음 |

### 3. 구성성분의 명칭 및 함유량

| 화학물질명                   | 관용명(이명)                               | CAS번호      | 함유량(%) |
|-------------------------|---------------------------------------|------------|--------|
| 폴리(헥사메틸렌 디아이소시아산)       | 1,6-Diisocyanatohexane homopolymer    | 28182-81-2 | 48~58  |
| n-부틸 아세테이트              | n-Butyl acetate                       | 123-86-4   | 16~26  |
| 자일렌                     | Xylene                                | 1330-20-7  | 12~22  |
| 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산 | Propylene glycol methyl ether acetate | 108-65-6   | 3~13   |
| 방향족 경질 나프타              | Solvent naphtha (petroleum),          | 64742-95-6 | 6~16   |

|            |                        |          |         |
|------------|------------------------|----------|---------|
| 용매 (석유)    | light arom.            |          |         |
| 에틸벤젠       | Ethylbenzene           | 100-41-4 | 1~10    |
| (1-메틸에틸)벤젠 | (1-Methylethyl)benzene | 98-82-8  | 0.1~0.2 |

## 4. 응급조치 요령

### 가. 눈에 들어갔을 때 :

노출된 눈을 많은 양의 깨끗한 흐르는 물로 15분 이상 행구시오.

자극, 통증 부기, 눈물 눈부심등 기타 증상 발생시 즉시 병원에 가서 전문의의 처치를 받을 것

### 나. 피부에 접촉했을 때 :

오염된 피복을 제거하고 노출된 부위를 비누와 물로 충분히 씻으시오.

자극, 통증등 기타 증상 발생시 전문의에게 노출부위에 대한 진찰을 받으시오.

15분 이상 다량의 비누와 물로 씻어내시오. 즉시 의사의 진찰을 받으시오

### 다. 흡입했을 때 :

노출원으로부터 피하시고 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.

호흡하지 않을 시 인공호흡을 실시하시오.

물질을 흡입하거나 섭취했을 시 흡입호흡법을 실시하지 마시오.

일방판막이 장착된 포켓 마스크나 다른 호흡의료기기를 사용하여 인공호흡을 실시 하시오.

호흡이 곤란할 시 산소를 공급하시오.

오염된 피복과 신발을 제거하고 격리시키시오.

즉시 전문의의 진료를 받을 것

### 라. 먹었을 때 :

구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오

구토 시는 머리를 엉덩이 아래로 숙여 폐 흡입을 방지 할 것.

즉시 전문의의 진료를 받을 것

증상에 따라 적절한 의학적 조치를 전문의로부터 받을 것.

섭취한 물질의 위 세척을 통한 조기 제거는 출혈이나 관통의 전위 합병증에 대한 고려를 해야함.

### 마. 기타 의사의 주의 사항 :

오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.

---

**5. 폭발 · 화재시 대처방법**

---

**가. 적절한(및 부적절한)소화제****○ 적절한 소화제 :**

분말소화약제, 물분무/안개, 일반포말, CO<sub>2</sub>

**○ 부적절한 소화제 :**

직사 주수를 사용한 소화는 피하십시오.

**○ 대형 화재 시 :**

바람을 등지고 막대한 양의 소화 약제를 안개 형태로 분사하십시오.

탱크 등의 폭발 위험 경우 800M 이상 이격할 것.

적절한 보호구를 화재 상황에 따라 사용 할 것.

**나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성****○ 열분해생성물 :**

이산화탄소, 유독 탄소화합물/질소화합물/황화합물

**○ 화재 및 폭발 위험 :**

중급 수준의 화재 위험이 있음.

**다. 화재진압 시 착용할 보호구 및 예방조치****○ 착용할 보호구 :**

방독마스크 또는 공기호흡기, 방열복, 방열모, 방열장갑, 방열 장화

**○ 예방조치 :**

적응 가능한 소화약제를 사용하여 화재를 진압하십시오

화재시 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로 부터 이동시키시오.

화재 진화 후 상당 시간동안 살수하여 용기를 냉각시키시오.

화재 진압 인원외 인원이 화재 인근으로의 접근을 통제하십시오.

---

**6. 누출사고시 대처방법**

---

## 가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구

### ○ 착용할 보호구 :

적절한 보호구/보호의/보호장갑

### ○ 조치사항 :

위험하지 않은 경우만 누출을 차단하는 조치를 취할 것.

발생 증기량을 줄이기 위해 물을 뿌릴 것.

작업자는 적절한 보호구('8. 노출방지 및 개인보호구' 항 참조)를 착용하여 눈, 피부에  
의 접촉과 흡입을 피할 것.

## 나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

### ○ 대기 :

살수하여 증기의 발생을 감소시키시오

바람을 등지고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

### ○ 토양 :

누출된 물질을 깊은 물웅덩이의 바닥이나 격리수용 가능한 장소 또는 모래주머니를  
쌓은 방벽 내로 옮기시오.

흡수제를 사용하여 적합한 용기에 수거하시오

### ○ 수중 :

흡수제를 사용하여 적합한 용기에 수거하시오.

누출된 물질을 기계 장비를 사용하여 수거하시오.

## 다. 정화 또는 제거 방법

### ○ 소량 누출 시 :

모래 또는 다른 비가연성 물질을 사용하여 흡수시키시오.

누출된 물질의 처분을 위해서 적합한 용기에 옮기시오

### ○ 다량 누출 시 :

관계인 외 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지하시오.

기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.

---

## 7. 취급 및 저장방법

---

**가. 안전취급요령 :**

공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.  
정전기 방전 방지를 위한 접지 등을 실시할 것  
유증기 발생을 최소화할 수 있도록 용기등을 밀폐할 것  
취급시 국소배기 및 환기장치 등을 이용할 것

**나. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함) :**

사용하지 않을 시에는 밀폐하여 놓으시오.  
옥외 보관 시는 직사광선을 피할 것.  
보관 적정 온도 : 5~35℃  
강산화제, 산과 접촉을 피하시오.  
격리된 장소에 따라 아래 보관 적정온도로 저장, 결빙주의, 고온체 주의.

---

**8. 노출방지 및 개인보호구**

---

**가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 등****1) 폴리(헥사메틸렌 디아이소시아산)**

- 국내규정 : 자료없음
- ACGIH규정 : 자료 없음
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

**2) n-뷰틸 아세테이트**

- 국내규정 : 자료없음
- ACGIH규정 : TWA 50 ppm , STEL 150 ppm
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

**3) 자일렌**

- 국내규정 : 자료없음
- ACGIH규정 : TWA 20 ppm
- 생물학적 노출기준 : 소변 중 Methylhippuric acids : 1.5 g/g 크레아티닌(작업후)

**4) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산**



(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

- 국내규정 : 자료없음
- ACGIH규정 : 자료 없음
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

#### **5) 방향족 경질 나프타 용매 (석유)**

- 국내규정 : 자료없음
- ACGIH규정 : 자료 없음
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

#### **6) 에틸벤젠**

- 국내규정 : 자료없음
- ACGIH규정 : TWA, 20 ppm (87 mg/m<sup>3</sup>)
- 생물학적 노출기준 : 소변 중 (Mandelic acid 및 Phenylglyoxylic acids의 합) : 0.15 g/g 크레아티닌(작업후)

#### **7) (1-메틸에틸)벤젠**

- 국내규정 : 자료없음
- ACGIH규정 : TWA 5 ppm
- 생물학적 노출기준 : 자료 없음

#### **나. 적절한 공학적 관리 :**

살수하여 증기의 발생을 감소시키시오

바람을 등지고 있도록 하고 저지대를 피할 것.

자료 없음

자료 없음

#### **다. 개인 보호구 :**

- 호흡기 보호 :

호흡용 보호구는 한국산업안전보건공단의 검정을 필할 것.

미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우: 송기마스크(복합식

에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)

○ 눈 보호 :

작업장 가까운 장소에 간이세안기구(식염수) 비치 또는 세안설비를 설치하십시오.

미스트 등에 의한 위험이 예상되는 경우 근로자가 보안경을 착용 후 작업하도록 할 것.

○ 손 보호 :

자료 없음

○ 신체 보호 :

자료 없음

---

## 9. 물리·화학적 특성

---

가. 외관(물리적 상태, 색 등) : 투명 액상

나. 냄새 : 유기용제냄새

다. 냄새 역치 : 자료없음

라. pH : 자료없음

마. 녹는점/어는점(°C) : 자료없음

바. 초기 끓는점과 끓는점 범위(°C) : 자료없음

사. 인화점(°C) : 24

아. 증발 속도 : 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) : 자료없음

차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 : 자료없음

카. 증기압 : 자료없음

타. 용해도 : 자료없음

파. 증기밀도 : 자료없음

하. 비중 : 0.8~1.2

거. N-옥탄올/물 분배계수 : 자료없음

너. 자연발화 온도(°C) : 자료없음

더. 분해 온도(°C) : 자료없음

러. 점도 : 10~15sec

머. 분자량 : 자료없음

---

## 10. 안정성 및 반응성

---

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 :

자료 없음

나. 피해야할 조건(정전기 방전, 충격, 진동 등) :

열, 스파크, 불꽃, 기타 점화원과 접촉을 피하십시오.

마찰, 오염을 피하십시오

다. 피해야할 물질 :

산화제, 금속, 가연성 물질

라. 분해시 생성되는 유해물질 :

열분해생성물(탄소 등)

---

## 11. 독성에 관한 정보

---

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

○ 호흡기를 통한 흡입 : 폐이상, 호흡곤란, 저체온, 구토.....

○ 입을 통한 섭취 : 구토, 설사, 위통, 불규칙 심장박동....

○ 피부 접촉 : 자극, 화상, 신경이상....

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

○ 눈 접촉 : 자극, 눈손상....

#### 나. 건강 유해성 정보

##### 1) 폴리(헥사메틸렌 디아이소시아산)

○ 급성 독성

- 경구 : LD50 > 2500 mg/kg Rat (ECHA)

- 경피 : LD50 > 2000 mg/kg Rat (ECHA)

- 흡입 : Aerosol LC50 2.61 mg/L 4h Rat (ECHA)

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼 실험결과 매우 경미한 홍반이 관찰됨. (24, 48, 72시간의 평균 점수: 1, 홍반, 부종의 경우 0.8) (ECHA)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼 실험결과 각막 손상이나 홍채 염증이 관찰되지 않음(모두 0점). 약간의 부종을 동반한 혈관 충혈이 관찰됨(24, 48, 72시간 평균 점수: 결막/발적의 경우 1, 화학증의 경우 0.2). 이러한 반응은 점안 후 4-7일이 지나면 모든 경우에 해결됨. 독성이나 건강 악화의 징후는 관찰되지 않음. (ECHA)

○ 호흡기 과민성 : 기니피그 실험결과 호흡기 과민성을 띄지 않음 (ECHA)

○ 피부 과민성 : 기니피그 실험 결과 알레르기성 피부 반응을 일으킬 수 있음 (ECHA)

○ 발암성

산업안전보건법 : 자료 없음

고용노동부고시 : 자료 없음

IARC : 자료 없음

OSHA : 자료 없음

ACGIH : 자료 없음

NTP : 자료 없음

EU CLP : 자료 없음

○ 생식세포 변이원성 : 자료 없음

○ 생식독성 : 래트 실험결과 흡입시 최기형성이 아님. 래트 생식/발달/신경독성 연구결과 통계적으로 유의한 영향은 없었음 (ECHA)

○ 특정표적장기독성(1회 노출) : 호흡기계 자극을 일으킬 수 있음 (ECHA)

# NOROO 물질안전보건자료(MSDS)

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 래트 흡입 실험결과(에어로졸) 물질로 인한 사망은 관찰되지 않음, 폐 기능 측정시 독성학적으로 유의한 기관지 과민반응의 징후는 관찰되지 않음 (ECHA)

○ 흡인유해성 : 자료 없음

## 2) n-뷰틸 아세테이트

○ 급성 독성

- 경구 : LD50 12789 mg/kg Rat (calculated, 12.2 mL/kg, based on specific gravity of 0.882) (ECHA)

- 경피 : LD50 > 14112 mg/kg Rabbit (calculated, 16 mL/kg, based on specific gravity of 0.882) (ECHA)

- 흡입 : Vapour LC50 >21 mg/L 4hr Rat No death Not classified (OECD Guideline 403, GLP)(ECHA)

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극성을 나타내지 않음 (ECHA)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 심한눈손상/자극성 시험 결과, 눈에 자극을 일으키지 않음각막지수:0.33/4, 홍채지수:0.56/2, 결막지수1/3, 결막부종지수:0.33/4 OECD TG 405, GLP (ECHA)

○ 호흡기 과민성 : 자료 없음

○ 피부 과민성 : 기니피그를 이용한 Buehler 시험 결과 비과민성 OECD TG 406 (ECHA)

○ 발암성

산업안전보건법 : 자료 없음

고용노동부고시 : 자료 없음

IARC : 자료 없음

OSHA : 자료 없음

ACGIH : 자료 없음

NTP : 자료 없음

EU CLP : 자료 없음

○ 생식세포 변이원성 : 시험관 내 미생물을 이용한 박테리아복귀돌연변이 시험 결과,

# NOROO 물질안전보건자료(MSDS)

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

대사활성계 유무에 관계없이 음성 OECD Guideline 471 생체 내 포유류 적혈구 미소핵 시험 결과, 음성 OECD Guideline 474 (ECHA)

○ 생식독성 : 랫드를 대상으로 2세대 생식 독성 시험 결과, 1500ppm~2000ppm에서 체중, 체중증가량, 먹이섭취량 감소가 관찰됨 NOAELsystemic toxicity, adult rats=750 ppm nominal OECD TG 416, GLP 랫드를 대상으로 태아 발달 독성 시험결과, 체중 및 간 무게 감소, 새끼 크기 감소 및 늑골 기형이 관찰되었으나 발달 독성보다는 모체독성이 큰 것으로 판단됨, GLP, OECD TG 416 (ECHA)

○ 특정표적장기독성(1회 노출) : 사람에서 증기 흡입 노출에 의해 두통 및 메스꺼움, 현기증, 호흡곤란, 무의식 및 고농도에서 허약함이 보고됨 (OEL Documentations(JSOH), 1994), ACGIH(7th, 2001), CICAD 64(2005), DFGOT vol.19(2003)). 실험동물의 경우 1.3 mg/L 흡입 노출에 의해 운동실조, 강제 호흡 및 마취, 호흡곤란과 32.6 mg/L 흡입 노출에 의해 이러한 증상이 관찰됨(CICAD 64(2005), ACGIH(7th, 2001), SIDS(2009)). 쥐의 흡입 노출에서 보고된 조정 운동실조와 같은 증상은 마취 영향으로 간주됨. (NITE)

○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 랫드를 대상으로 13주간 흡입(증기로 추정됨) 노출 시험 결과 높은 농도에서 호흡기계에 대한 영향(코 자극 증상, 후각상피 괴사)만이 관찰되었음. "분류되지 않음"에 해당하는 농도(1,500ppm 이상: 7.05mg/L/6 hr)(SIDS(2009), CICAD 64(2005), DFGOT vol. 19(2003)). (NITE)

○ 흡인유해성 : 자료 없음

### 3) 자일렌

○ 급성 독성

- 경구 : LD50 3523 mg/kg Rat (EU Method B.1) (ECHA)

- 경피 : LD50 >= 1700 mg/kg Rabbit (NIER)

- 흡입 : Vapor LC50 10~20 mg/L 4 hr (NIER)

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 보통자극성[Standard Draize test] : rabbit 피부자극성 물질임 (NIER)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 보통자극성, 강자극성 [Standard Draize test] : rabbit, 눈 자극성 물질임 (NIER)

○ 호흡기 과민성 : 자료 없음

○ 피부 과민성 : 마우스를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 분류되지 않음 (OECD TG 429) (ECHA)

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

○ 발암성

산업안전보건법 : 자료 없음

고용노동부고시 : 자료 없음

IARC : Group 3

OSHA : 자료 없음

ACGIH : A4

NTP : 자료 없음

EU CLP : 자료 없음

○ 생식세포 변이원성 : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471), In vivo 마우스를 대상으로 설치류 우성 치사 시험 결과 음성 (OECD TG 478) (ECHA)

○ 생식독성 : 랫드를 대상으로 반복투여독성시험과 생식/발달독성 선별검사 결합 시험 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음. NOAEL 300 mg/kg/day (OECD TG 422, GLP) (ECHA)

○ 특정표적장기독성(1회 노출) : 현기증, 호흡기계 자극 (NIER), 호흡기 자극을 일으킬 수 있음 (ECHA)

○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 중추신경계에 영향 (NIER)

○ 흡인유해성 : 자료 없음

**4) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산**

○ 급성 독성

- 경구 : LD50 8532 mg/kg Rat (IUCLID)

- 경피 : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit (IUCLID)

- 흡입 : LC0 > 2000ppm 3hr(1732ppm 4hr) Rat No death Not classified (ECHA)

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 이용한 피부부식성/자극성 시험 결과 비자극성임 (홍반지수: 0/4, 부종지수: 0/4) (OECD TG 404, GLP) (ECHA)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험 결과 비자극성임 (결막부종지수: 0/4, 홍채지수: 0/2, 결막지수: 1.2/3, 각막지수:0.2/4) (OECD TG 405, GLP) (ECHA)

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

○ 호흡기 과민성 : 자료 없음

○ 피부 과민성 : 기니피그/maximization test (GLP): 과민성 없음 (OECD SIDS; IUCLID)

○ 발암성

산업안전보건법 : 자료 없음

고용노동부고시 : 자료 없음

IARC : 자료 없음

OSHA : 자료 없음

ACGIH : 자료 없음

NTP : 자료 없음

EU CLP : 자료 없음

○ 생식세포 변이원성 : In vitro - Salmonella typhimurium/TA98, TA100, TA1535, TA1537 (복귀돌연변이시험, GLP): 대사활성계 유무와 상관없이 Negative(음성), CHL Cells/염색체 이상시험 (GLP): 대사활성계 유무와 상관없이 Negative(음성), 래트 간세포/UDS시험 (GLP): 대사활성계 비존재시 Negative(음성) (OECD SIDS; IUCLID)

○ 생식독성 : 래트/경구 (0, 100, 300, 1000 mg/kg/day for 44D (M) and 41-45D(F)) (GLP): 생식변수에 대한 독성 영향이 없음 래트/흡입 (500, 2000, 4000 ppm for 21D) (GLP): 기형 발생 또는 다른 발생독성 영향이 없음. (OECD SIDS)

○ 특정표적장기독성(1회 노출) : 래트(수컷, 암컷)/경구 (500, 1000, 2000, 4000, 6300, 100000 mg/kg): lethargy(기면), piloerection(입모), watery eyes(습한 눈), anorexia(식욕 감퇴), shallow breathing(천호흡) 및 salivation(유연증)이 관찰됨. (OECD SIDS)

○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 래트/경구 (0, 100, 300, 1000 mg/kg/day for 44D(M) and 41-55D(F)) (GLP): 독성영향이 관찰되지 않음. 래트(수컷, 암컷)/흡입 (300, 1000, 3000 ppm for 2W) (GLP): 약간의 후각 상피 손상이 보이며, 다른 증상은 관찰되지 않음. (OECD SIDS)

○ 흡인유해성 : 자료 없음

## 5) 방향족 경질 나프타 용매 (석유)

○ 급성 독성

- 경구 : LD50 = 8400 mg/kg Rat (RTECS)



(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

- 경피 : LD50 > 2000 mg/kg Rabbit (IUCLID)
- 흡입 : Vapor LC50 > 5.61 mg/L 4 hr Rat (Read-across: 86290-81-5) No death (ECHA)
- 피부 부식성 또는 자극성 : 약한자극(rabbit) (IUCLID)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 약한자극(rabbit) (RTECS)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 비과민성(Guinea Pig) (IUCLID)
- 발암성
  - 산업안전보건법 : 자료 없음
  - 고용노동부고시 : 자료 없음
  - IARC : 자료 없음
  - OSHA : 자료 없음
  - ACGIH : 자료 없음
  - NTP : 자료 없음
  - EU CLP : Carc. 1B (Note P)
- 생식세포 변이원성 : EU CLP: 1B (해당 물질이 중량 비율로 0.1% 미만의 벤젠을 포함하고 있는 경우 본 분류를 적용하지 않음)
- 생식독성 : 자료 없음
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 자료 없음
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 자료 없음
- 흡인유해성 : 흡입시 유해 우려 (IUCLID), <1 mm<sup>2</sup>/sec (37.8°C) (CONCAWE Product Dossier 1992)

## 6) 에틸벤젠

- 급성 독성
  - 경구 : LD50 3500 mg/kg Rat (ECHA)
  - 경피 : LD50 15432 mg/kg (17.8 mL/kg) Rabbit (ECHA)
  - 흡입 : Vapor LC50 10~20 mg/L 4 hr (EU Harmonized Cat. 4) (ECHA)

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

○ 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼 시험 결과 피부에 중간 정도의 자극성, 분류되지 않음 (ECHA)

○ 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼 시험 결과 눈에 약간 자극성, 분류되지 않음 (ECHA)

○ 호흡기 과민성 : 자료 없음

○ 피부 과민성 : 자료 없음

○ 발암성

산업안전보건법 : 자료 없음

고용노동부고시 : 발암성 2

IARC : Group 2B

OSHA : 자료 없음

ACGIH : A3

NTP : 자료 없음

EU CLP : 자료 없음

○ 생식세포 변이원성 : In vitro 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 476, GLP), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵 검사 결과 음성 (OECD TG 474, GLP) (ECHA)

○ 생식독성 : 랫드를 대상으로 2세대 생식독성시험 결과 500ppm까지 생식 또는 발달과 관련된 유해영향은 관찰되지 않음. 부모전신독성에 대한 체중감소, 간무게 증가 등으로 인하여 NOEL 100 ppm (OECD TG 416, GLP) (ECHA)

○ 특정표적장기독성(1회 노출) : 실험 동물에서 현기증과 같은 신경계 영향 및 기도 자극을 일으킴 (HSDB)

○ 특정표적장기독성(반복 노출) : 장기간 또는 반복노출 되면 장기(청각 기관)에 손상을 일으킬 수 있음 (EU Harmonized Cat. 2) (ECHA)

○ 흡인유해성 : 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음. 동점도 0.641 mm<sup>2</sup>/s 40 °C (ECHA)

## 7) (1-메틸에틸)벤젠

○ 급성 독성

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

- 경구 : LD50 2910 mg/kg Rat (HSDB)
- 경피 : LD50 10600 mg/kg Guinea pig (HSDB)
- 흡입 : Vapor LC50 55.7 mg/L 4 hr (8000 ppm 8 hr) Rat (HSDB)
- 피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 피부 부식성/자극성 시험 결과 비자극성임 (OECD TG 404) (ECHA)
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 눈 손상성/자극성 시험 결과 비자극성임 (OECD TG 405) (ECHA)
- 호흡기 과민성 : 자료 없음
- 피부 과민성 : 기니피그를 대상으로 피부 과민성 시험 결과 비과민성임 (OECD TG 406) (ECHA)
- 발암성
  - 산업안전보건법 : 자료 없음
  - 고용노동부고시 : 발암성 2
  - IARC : Group 2B
  - OSHA : 자료 없음
  - ACGIH : A3
  - NTP : 자료 없음
  - EU CLP : Carc. 1B
- 생식세포 변이원성 : In vitro 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사활성계 유무와 관계없이 음성 (OECD TG 471, GLP), In vivo 마우스를 대상으로 포유류 적혈구 소핵검사 결과 음성 (OECD TG 474, GLP) (ECHA)
- 생식독성 : 랫드를 대상으로 흡입생식독성 시험 결과 전반적인 생식독성이 관찰되지 않음 (OECD TG 413, GLP) (ECHA)
- 특정표적장기독성(1회 노출) : 랫드를 이용한 급성독성 시험 결과 체중만 감소 외에 다른 독성은 관찰되지 않음. 중추 신경계 영향, 간장, 신장예의 영향, 백혈구 영향, 마취작용, 기도 자극성이 보고됨 (HSDB, NLM)
- 특정표적장기독성(반복 노출) : 랫드를 대상으로 반복경구투여 시험 결과 치명적인 영향이 관찰되지 않음, 랫드를 대상으로 반복흡입(증기)투여 시험 결과 혈액학, 임상 화학

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

및 장기 중량에서 관찰된 영향에 대한 영향을 기반으로 NOAEC 125 ppm (ECHA)

○ 흡인유해성 : 동점도  $0.73 \times 10^{-6} \text{ mm}^2/\text{s}$  (40 °C) 탄화수소 (NITE)

---

## 12. 환경에 미치는 영향

---

### 가. 생태독성

#### 1) 폴리(헥사메틸렌 디아이소시아산)

○ 어류 : 자료 없음

○ 갑각류 : 자료 없음

○ 조류 : EC50 > 1000 mg/L 72h *Scenedesmus subspicatus* CHODAT (ECHA)

#### 2) n-뷰틸 아세테이트

○ 어류 : LC50 18 mg/l 96 hr *Pimephales promelas* (OECD TG 203)(ECHA)

○ 갑각류 : EC50 44 mg/l 48 hr *Daphnia magna* (ECHA)

○ 조류 : EC50 397mg/L 72hr, NOEC 105 mg/L 72hr *Raphidocelis subcapitata* (Read-across CAS No 110-19-0) (ECHA)

#### 3) 자일렌

○ 어류 : LC50 7.6 mg/L 96 hr *Oncorhynchus mykiss* (OECD TG 203) (ECHA)

○ 갑각류 : NOEC 1.17 mg/L 7 d *Ceriodaphnia dubia* (ECHA)

○ 조류 : EC50 4.7 mg/L 72 hr *Raphidocelis subcapitata* (OECD TG 201) (ECHA)

#### 4) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산

○ 어류 : LC50 100 ~ 180 mg/L 96hr *Oncorhynchus mykiss* (ECHA)

○ 갑각류 : EC50 408mg/L 48hr *Daphnia magna* (OECD Guideline 202) (ECHA)

○ 조류 : EC50 >1000mg/L 72hr *Pseudokirchneriella subcapitata* (OECD Guideline 201) (ECHA)

#### 5) 방향족 경질 나프타 용매 (석유)

○ 어류 : LC50 = 9.22 mg/l 96 hr *Oncorhynchus mykiss* (IUCLID)

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

- 갑각류 : EC50 = 6.14 mg/l 48 hr *Daphnia magna* (IUCLID)
- 조류 : EC50 = 19 mg/l 72 hr *Selenastrum capricornutum* (IUCLID)

#### 6) 에틸벤젠

- 어류 : LC50 5.1 mg/L 96 hr *Menidia menidia* (ECHA)
- 갑각류 : EC50 1.8~2.4 mg/L 48 hr *Daphnia magna*, NOEC 0.96 mg/L 7 d *Ceriodaphnia dubia* (ECHA)
- 조류 : EC50 3.6 mg/L 96 hr, NOEC 3.4 mg/L 96 hr *Raphidocelis subcapitata* (ECHA)

#### 7) (1-메틸에틸)벤젠

- 어류 : LC50 4.7 mg/L 96 hr *Cyprinodon variegatus* (ECHA)
- 갑각류 : EC50 2.14 mg/L 48 hr, NOEC 0.35 mg/L 21 d *Daphnia magna* (ECHA)
- 조류 : EC50 2.01 mg/L 72 hr, NOEC 1.49 mg/L 72 hr *Desmodesmus subspicatus* (ECHA)

#### 나. 잔류성 및 분해성

##### 1) 폴리(헥사메틸렌 디아이소시아산)

- 잔류성 : Log Kow 9.81 (ECHA)
- 분해성 : 자료 없음

##### 2) n-부틸 아세테이트

- 잔류성 : log Kow 2.3 (25°C, OECD TG 117) log Kow 1.78 (HSDB)
- 분해성 : 자료 없음

##### 3) 자일렌

- 잔류성 : log Pow 3.12 (ECHA)
- 분해성 : 자료 없음

##### 4) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산

- 잔류성 : log Kow 0.43 (IUCLID)
- 분해성 : 자료 없음

**5) 방향족 경질 나프타 용매 (석유)**

- 잔류성 :  $\log K_{ow} = 2.1 \sim 6$  (Estimate) (IUCLID)
- 분해성 :  $BOD_5/COD = 0.43$

**6) 에틸벤젠**

- 잔류성 :  $\log Pow\ 3.6$  (20 °C) (ECHA)
- 분해성 : 자료 없음

**7) (1-메틸에틸)벤젠**

- 잔류성 :  $\log Pow\ 3.55$  (23 °C) (ECHA)
- 분해성 : 자료 없음

**다. 생물농축성****1) 폴리(헥사메틸렌 디아미소시안산)**

- 농축성 : 자료 없음
- 생분해성 : 1%, 28d (O<sub>2</sub> consumption) No biodegradation observed (ECHA)

**2) n-부틸 아세테이트**

- 농축성 : 자료 없음
- 생분해성 : 83% 28 day Readily biodegradable (OECD TG 301D) (ECHA)

**3) 자일렌**

- 농축성 : 자료 없음
- 생분해성 : 94 % 28 d, Readily biodegradable (OECD TG 301 F, GLP) (ECHA)

**4) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산**

- 농축성 : 자료 없음
- 생분해성 : 83% 28day, Readily biodegradable (OECD TG 301 F, GLP) (ECHA)

**5) 방향족 경질 나프타 용매 (석유)**

- 농축성 : 자료 없음

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

○ 생분해성 : 자료 없음

**6) 에틸벤젠**

○ 농축성 : BCF 1 (ECHA)

○ 생분해성 : 70~ 80 % 28 d, Readily biodegradable (ECHA)

**7) (1-메틸에틸)벤젠**

○ 농축성 : 자료 없음

○ 생분해성 : 70 % 20 d, Readily biodegradable (ECHA)

라. 토양이동성

**1) 폴리(헥사메틸렌 디아이소시아산)**

자료 없음

**2) n-뷰틸 아세테이트**

자료 없음

**3) 자일렌**

log Koc ca. 2.73 dimensionless (OECD TG 121) (ECHA)

**4) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산**

자료 없음

**5) 방향족 경질 나프타 용매 (석유)**

자료 없음

**6) 에틸벤젠**

자료 없음

**7) (1-메틸에틸)벤젠**

자료 없음

마. 기타 유해 영향

**1) 폴리(헥사메틸렌 디아이소시아산)**

자료 없음

**2) n-뷰틸 아세테이트**

자료 없음

**3) 자일렌**

자료 없음

**4) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산**

자료 없음

**5) 방향족 경질 나프타 용매 (석유)**

자료 없음

**6) 에틸벤젠**

자료 없음

**7) (1-메틸에틸)벤젠**

Toxic to aquatic life with long lasting effects (EU Hamonized Cat. 2) (ECHA)

---

**13. 폐기시 주의사항**

---

**가. 폐기방법 :**

- 폐기물은 밀폐용기에 보관하고 폐기물관리법에 따라 위탁처리 할 것.

**나. 폐기시 주의사항(오염된 용기 및 포장의 폐기 방법을 포함함) :**

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업 및 재생처리자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임,처리하여야 함.

폐기물관리법상 규정을 준수할 것

---

**14. 운송에 필요한 정보**

---



가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR) : 1263

나. 유엔 적정 선적명 : 페인트 (페인트, 래커, 에나멜, 착색제, 셀락용액, 바니시, 광택제, 액체 충전물 및 액체 래커 전색제 포함) 또는 페인트 관련 물질 (페인트 희석제 또는 환원제 포함)

다. 운송에서의 위험성 등급 : 3

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR) : III

마. 해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기) : 비해당

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름  
DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송

○ 화재시 비상조치의 종류 : F-E

○ 유출시 비상조치의 종류 : S-E

---

## 15. 법적 규제현황

---

가. 산업안전보건법에 의한 규제 : "노출기준설정물질", "관리대상유해물질", "작업환경측정대상유해인자", "특수건강진단대상유해인자", "발암성물질", "공정안전보고서제출대상물질"

### 1) 폴리(헥사메틸렌 디아미소시안산)

제조등금지물질 : 해당 없음

허가대상물질 : 해당 없음

관리대상유해물질 : 해당 없음

작업환경측정대상물질 : 해당 없음

특수건강검진대상물질 : 해당 없음

노출기준설정물질 : 해당 없음

허용기준설정물질 : 해당없음

특별관리대상유해물질 : 해당없음

공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당없음

**2) n-부틸 아세테이트**

제조등금지물질 : 해당 없음

허가대상물질 : 해당 없음

관리대상유해물질 : 1% 이상 일때

작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때

특수건강검진대상물질 : 해당 없음

노출기준설정물질 : 노말-초산 부틸TWA : 150 ppm, STEL : 200 ppm

허용기준설정물질 : 해당없음

특별관리대상유해물질 : 해당없음

공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

**3) 자일렌**

제조등금지물질 : 해당 없음

허가대상물질 : 해당 없음

관리대상유해물질 : 1% 이상 일때

작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때

특수건강검진대상물질 : 1% 이상 일때

노출기준설정물질 : 디메틸벤젠(모든 이성체)TWA : 100 ppm, STEL : 150 ppm

허용기준설정물질 : 해당없음

특별관리대상유해물질 : 해당없음

공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

**4) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산**

제조등금지물질 : 해당 없음

허가대상물질 : 해당 없음

관리대상유해물질 : 해당 없음

작업환경측정대상물질 : 해당 없음

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

특수건강검진대상물질 : 해당 없음

노출기준설정물질 : 해당 없음

허용기준설정물질 : 해당없음

특별관리대상유해물질 : 해당없음

공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

#### **5) 방향족 경질 나프타 용매 (석유)**

제조등금지물질 : 해당 없음

허가대상물질 : 해당 없음

관리대상유해물질 : 해당 없음

작업환경측정대상물질 : 0% 이상 일때

특수건강검진대상물질 : 0% 이상 일때

노출기준설정물질 : 금속가공유(혼합용매추출물)TWA : 0.8 mg/m<sup>3</sup>

허용기준설정물질 : 해당없음

특별관리대상유해물질 : 해당없음

공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

#### **6) 에틸벤젠**

제조등금지물질 : 해당 없음

허가대상물질 : 해당 없음

관리대상유해물질 : 1% 이상 일때

작업환경측정대상물질 : 1% 이상 일때

특수건강검진대상물질 : 1% 이상 일때

노출기준설정물질 : 에틸 벤젠TWA : 100 ppm, STEL : 125 ppm

허용기준설정물질 : 해당없음

특별관리대상유해물질 : 해당없음

공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

**7) (1-메틸에틸)벤젠**

제조등금지물질 : 해당 없음

허가대상물질 : 해당 없음

관리대상유해물질 : 해당 없음

작업환경측정대상물질 : 해당 없음

특수건강검진대상물질 : 해당 없음

노출기준설정물질 : 규멘TWA : 50 ppm

허용기준설정물질 : 해당없음

특별관리대상유해물질 : 해당없음

공정안전보고서(PSM)제출대상물질 : 해당됨

나. 화학물질관리법에 의한 규제 : "배출량조사대상화학물질"

**1) 폴리(헥사메틸렌 디아이소시아산)**

기존물질 : 해당됨

신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음

유독물질 : 해당 없음

제한물질 : 해당 없음

금지물질 : 해당 없음

배출량조사대상화학물질 : 해당 없음

사고대비물질 : 해당 없음

허가물질 : 해당없음

**2) n-뷰틸 아세테이트**

기존물질 : 해당됨

신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음

유독물질 : 해당 없음

제한물질 : 해당 없음

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

금지물질 : 해당 없음

배출량조사대상화학물질 : 해당 없음

사고대비물질 : 해당 없음

허가물질 : 해당없음

### 3) 자일렌

기존물질 : 해당됨

신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음

유독물질 : 크실렌[Xylene; 1330-20-7] 및 이를 85% 이상 함유한 혼합물 97-1-275 85

제한물질 : 해당 없음

금지물질 : 해당 없음

배출량조사대상화학물질 : 자일렌(o-,m-,p- 이성질체 혼합물) 및 이를 1% 이상 함유한 혼합물

사고대비물질 : 해당 없음

허가물질 : 해당없음

### 4) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산

기존물질 : 해당됨

신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음

유독물질 : 해당 없음

제한물질 : 해당 없음

금지물질 : 해당 없음

배출량조사대상화학물질 : 해당 없음

사고대비물질 : 해당 없음

허가물질 : 해당없음

### 5) 방향족 경질 나프타 용매 (석유)

기존물질 : 해당됨

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음

유독물질 : 해당 없음

제한물질 : 해당 없음

금지물질 : 해당 없음

배출량조사대상화학물질 : 해당 없음

사고대비물질 : 해당 없음

허가물질 : 해당없음

#### **6) 에틸벤젠**

기존물질 : 해당됨

신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음

유독물질 : 해당 없음

제한물질 : 해당 없음

금지물질 : 해당 없음

배출량조사대상화학물질 : 에틸벤젠 및 이를 0.1% 이상 함유한 혼합물

사고대비물질 : 해당 없음

허가물질 : 해당없음

#### **7) (1-메틸에틸)벤젠**

기존물질 : 해당됨

신규물질로서 등록된 물질 : 해당 없음

유독물질 : 해당 없음

제한물질 : 해당 없음

금지물질 : 해당 없음

배출량조사대상화학물질 : 해당 없음

사고대비물질 : 해당 없음

허가물질 : 해당없음

다. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률에 의한 규제 : 제4류 제2석유류

**1) 등록유해기간이 없는 화학물질**

- 폴리(헥사메틸렌 디아이소시아산) : 해당없음
- n-뷰틸 아세테이트 : 해당없음
- 자일렌 : 해당없음
- 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산 : 해당없음
- 방향족 경질 나프타 용매 (석유) : 해당없음
- 에틸벤젠 : 해당없음
- (1-메틸에틸)벤젠 : 해당없음

**2) 중점관리물질**

- 폴리(헥사메틸렌 디아이소시아산) : 해당없음
- n-뷰틸 아세테이트 : 해당없음
- 자일렌 : 해당없음
- 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산 : 해당없음
- 방향족 경질 나프타 용매 (석유) : 해당없음
- 에틸벤젠 : 해당없음
- (1-메틸에틸)벤젠 : 해당없음

**3) CMR 및 CMR 우려물질**

- 폴리(헥사메틸렌 디아이소시아산) : 해당없음
- n-뷰틸 아세테이트 : 해당없음
- 자일렌 : 해당없음
- 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산 : 해당없음
- 방향족 경질 나프타 용매 (석유) : 해당없음
- 에틸벤젠 : 해당없음
- (1-메틸에틸)벤젠 : 해당없음

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

**4) 유해성미확인물질**

- 폴리(헥사메틸렌 디아이소시아산) : 해당없음
- n-뷰틸 아세테이트 : 해당없음
- 자일렌 : 해당없음
- 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산 : 해당없음
- 방향족 경질 나프타 용매 (석유) : 해당없음
- 에틸벤젠 : 해당없음
- (1-메틸에틸)벤젠 : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제 : 제4류 제2석유류(비수용성액체) (지정수량 1,000리터)

**1) 폴리(헥사메틸렌 디아이소시아산)**

해당 없음

**2) n-뷰틸 아세테이트**

제4류 제2석유류(비수용성)

**3) 자일렌**

제4류 제2석유류(비수용성)

**4) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산**

제4류 제2석유류(비수용성)

**5) 방향족 경질 나프타 용매 (석유)**

해당 없음

**6) 에틸벤젠**

제4류 제1석유류(비수용성)

**7) (1-메틸에틸)벤젠**

제4류 제2석유류(비수용성)

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시





# 물질안전보건자료(MSDS)

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐페인트와 페레커)에 해당됨.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

## 1) 폴리(헥사메틸렌 디아이소시아산)

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음

미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음

미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음

EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음

EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음

EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

## 2) n-뷰틸 아세테이트

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음

미국관리정보(CERCLA 규정) : 2267.995 kg 5000 lb

미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음

미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음

EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음

EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음

EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

### 3) 자일렌

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음

미국관리정보(CERCLA 규정) : 45.3599 kg 100 lb

미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨

미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음

EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음

EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음

EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

### 4) 프로필렌 글라이콜 모노메틸 에테르 아세트산

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음  
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음  
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음  
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음  
EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음  
EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

**5) 방향족 경질 나프타 용매 (석유)**

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당 없음  
미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음  
미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음  
미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음  
EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음

EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

#### **6) 에틸벤젠**

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음

미국관리정보(CERCLA 규정) : 453.599 kg 1000 lb

미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨

미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음

미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음

EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음

EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음

EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

#### **7) (1-메틸에틸)벤젠**

국내(잔류성 유기 오염물질관리법) :

해당없음

국외규제 :

미국관리정보(OSHA 규정) : 해당 없음

미국관리정보(CERCLA 규정) : 2267.995 kg 5000 lb

미국관리정보(EPCRA 302 규정) : 해당 없음

미국관리정보(EPCRA 304 규정) : 해당 없음

# NOROO 물질안전보건자료(MSDS)

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

- 미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨
- 미국관리정보(로테르담협약물질) : 해당 없음
- 미국관리정보(스톡홀름협약물질) : 해당 없음
- 미국관리정보(몬트리올의정서물질) : 해당 없음
- EU 분류정보(확정분류결과) : 해당 없음
- EU 분류정보(위험문구) : 해당 없음
- EU 분류정보(안전문구) : 해당 없음

---

## 16. 기타 참고사항

---

### 가. 자료의 출처

- ACGIH; <https://www.acgih.org/>
- IARC; [http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/latest\\_classif.php](http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/latest_classif.php)
- Corporate Solution From Thomson Micromedex(<http://csi.micromedex.com>)
- NTP; <http://ntp.niehs.nih.gov/index.cfm>
- OSHA; <https://www.osha.gov/laws-regs/regulations/standardnumber/1910/1910.119AppA>
- NCIS; <http://ncis.nier.go.kr/>
- ECHA; <https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances>
- HSDB; <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>
- EPA; <https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/>
- SIDS; <https://hpvchemicals.oecd.org/ui/Search.aspx>
- 화학물질정보시스템, 국립환경과학원(<http://ncis.nier.go.kr>)
- ECOTOX Database, EPA(<http://cfpub.epa.gov/ecotox>)
- International Chemical Safety Cards(ICSC)(<http://www.nihs.go.jp/ICSC>)
- 위험물정보관리시스템, 소방방재청(<http://hazmat.nema.go.kr>)
- 기타 물질안전보건자료 작성과 관련된 정보
- 본 MSDS는 산업안전보건법 및 화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준 고시의 양식에 부합하게 관련 영문 MSDS 등을 참고하여 번역·편집한 후, 국내 관련 규제·법규·현황 등을 추가하였음.
- 국내 관련 규제법규 현황은 본 제품의 용도나 알려진 성분으로 판단한 것이므로 완전히 일치하지 않을 수 있으며, 새로운 법령의 제정 및 개정을 통하여 수시로 바뀔 수 있음.



# 물질안전보건자료(MSDS)

(이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임)

- 본 MSDS는 현재의 알려진 지식 경험 및 관련자료에 근거하여 정확히 작성된 것이나  
제품자체를

완전히 보증하는 것은 아니며, 알려지지 않은 위험성이 나타날 수 있기 때문에 주의해  
서 사용할 것.

① 본 MSDS는 산업안전보건법 제110조 및 고용노동부 고시(제2020-130호 화학물질의  
분류·표시 및

물질안전보건자료에 관한 기준)에 의해 작성되었으며, 취급사원에 대한 교육용 및 공급  
자에게 기술자료로서 제공함.

② 공급자가 본 MSDS 자료외의 추가적인 자료는 UP-DATE하여 사용하기 바람.

나. 최초 작성일 : 2006-04-05

다. 개정 횟수 및 최종 개정 일자 : 13회 2026-06-22

라. 기타 : MSDS 게시 정보 " WWW.NOROOPAINT.COM"